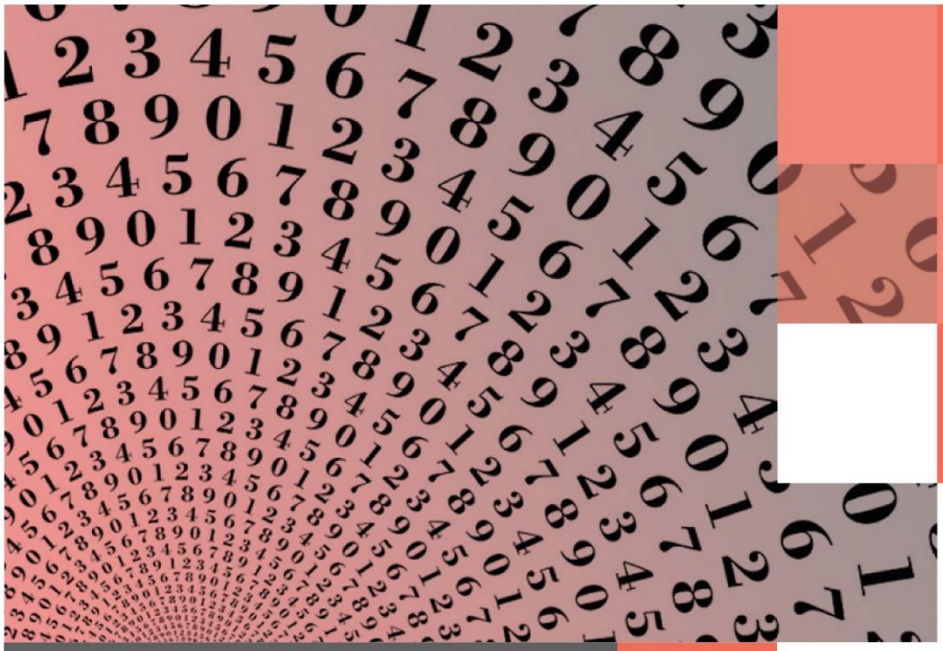
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

NÚMEROS ENTEROS



1. NÚMEROS NATURALES CARDINALES Y ENTEROS

1.1 DEFINICIONES DE LOS CONJUNTOS NUMÉRICOS

$\mathbb{N}$	Los elementos del conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ se denominan **"Números Naturales".**
$\mathbb{N}_0$	Los **"Números Cardinales"** corresponden a la unión del conjunto de los números naturales con el cero. $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$
$\mathbb{Z}$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ se denominan **"Números Enteros".**
$\mathbb{Z}^+$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3...\}$ se denominan **"Números Enteros Positivos".**
$\mathbb{Z}^-$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^- = \{\ldots, -3, -2, -1\}$ se denominan **"Números Enteros Negativos".**
$\mathbb{Z}_0^+$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}_0^+ = \{0, 1, 2, 3...\}$ se denominan **"Números Enteros No Negativos".**
$\mathbb{Z}_0^-$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}_0^- = \{\ldots -3, -2, -1, 0\}$ se denominan **"Números Enteros No Positivos".**

OBSERVACIÓN

- *El cero no es negativo ni positivo.*

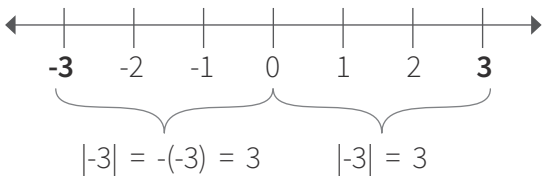
1.2 VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un número entero **n** representa **la distancia que existe entre este número y el cero.**

Se simboliza **|n|**

Definición:

$$|\mathbf{n}| = \begin{cases} \mathbf{n}, \text{ si } \mathbf{n} \text{ es un entero no negativo.} \\ -\mathbf{n}, \text{ si } \mathbf{n} \text{ es un entero negativo.} \end{cases}$$



$|x| = \sqrt{x^2}$

$|x| = |-x|$

OBSERVACIONES

- $|a - b| = |b - a|$
- $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$
- $|a : b| = |a| : |b|, \; b \neq 0$

1.3 OPERATORIA EN Z

1.3.1 ADICIÓN

Para sumar números de igual signo, se suman los valores absolutos de ellos conservando el signo.

Para sumar dos números de distinto signo, se restan sus valores absolutos y al resultado **se le agrega el signo del número con mayor valor absoluto.**

1.3.2 MULTIPLICACIÓN

Si se multiplican dos números de igual signo **el resultado es siempre positivo.**
Si se multiplican dos números de distintos signo **el resultado siempre es negativo.**
El **neutro aditivo** es **0**, **opuesto** de **x** es **–x** y el **neutro multiplicativo** es **1**.

EJERCICIOS

1. Al calcular -9 + 28 se obtiene

2. Al calcular 18 + -27 se obtiene

3. Al calcular -15 + (-18) se obtiene

4. El producto entre -6 y 3 es

5. El producto entre -8 y -9 es

6. El cuociente entre 20 y -5 es

7. El cuociente entre -36 y 4 es

8. El cuociente entre -144 y -36 es

9. El resultado de -10 + 6 - 8 es

10. El resultado de (-4) · (-6) · (-3)

11. El resultado de ((-9) · (-2)) : 6 es

12. -| -4 | =

13. | 7 | + | -8 | =

14. | -11 | - | -18 | =

15. | -5 | · | -7 | =

16. -| -20 | : | -4 | =

17. | -5 | - | -7 | + | 2 | =

18. | 5 | · | -3 | · | -2 | =

19. (-3) · 8 · | -5 | =

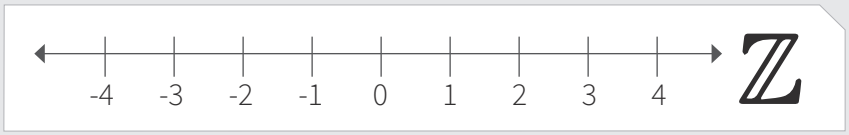
20. | 4 - 9 | - | 6 · (-2)| - | (-18) : (-2) | =

Respuestas

1. 19	2. -9	3. -33	4. -18	5. 72	6. -4	7. -9	8. 4	9. -12	10. -72	11. 3	12. -4	13. 15	14. -7	15. 35	16. -5	17. 0	18. 30	19. -120	20. -16

1.4 ORDEN EN Z

Los números enteros están "ordenados" de manera que un número es mayor que otro cuando se encuentra a la derecha de él.



Dados dos números enteros cualesquiera **a** y **b**, se define la relación "mayor que" (>) entre **a** y **b** como:

a > b si y solo si (a – b) es un entero positivo.

1.4.1 PROPIEDADES DE ORDEN

Dados los números enteros a, b y c, se cumplen las siguientes propiedades:

Tricotomía: entre a y b se cumple sólo una de las siguientes relaciones
$a < b$ ó $a > b$ ó $a = b$

Transitiva: si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

Aditiva: $a < b \iff a + c < b + c$

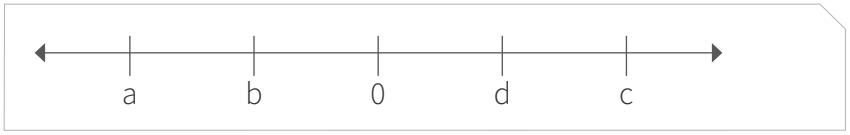
Multiplicativa: si $c > 0$, $a < b \iff a \cdot c < b \cdot c$
si $c < 0$, $a < b \iff a \cdot c > b \cdot c$

OBSERVACIONES

- $a < b \iff b > a$
- *Si* $a \geq b$, *entonces* $|a - b| = a - b$
- *Si* $a \leq b$, *entonces* $|a - b| = b - a$

EJERCICIOS

En la recta numérica de la figura adjunta se ubican los números a, b, c y d $\in \mathbb{Z}$.



En relación a esta recta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1. ___ $a > b$.
2. ___ $d < c$.
3. ___ $b \leq d$.
4. ___ $b - a > 0$.
5. ___ $|d - c| = d - c$.
6. ___ $|d - b| = d - b$.
7. ___ $-a - b < 0$.
8. ___ $3a > 2b$.
9. ___ $a - c < b - c$.
10. ___ $bc < dc$.
11. ___ $a + b < c + d$.
12. ___ $|a| > |b|$.
13. ___ El orden decreciente de los números $p = |-12|$, $q = |2|$, $r = -|-3|$, $s = -(-|-6|)$, es p, s, q, r.

Respuestas												
1. F	2. V	3. V	4. V	5. F	6. V	7. F	8. F	9. V	10. V	11. V	12. V	13. V

1.5 SUCESOR, ANTECESOR, NÚMEROS PARES, NÚMEROS IMPARES Y CUADRADOS PERFECTOS

Sea **n** un número entero, entonces:

- El sucesor de n es **(n + 1).**
- El antecesor de n es **(n – 1).**
- El entero 2n **es siempre par.** {…-4, -2, 0, 2, 4…}
- El entero (2n – 1) **es siempre impar.** {…-3, -1, 1, 3…}
- El entero (2n + 1) **es siempre impar.**
- Son pares consecutivos **2n** y **2n + 2.**
- Son impares consecutivos **2n + 1** y **2n + 3.**
- El cuadrado perfecto de n es $\mathbf{n^2}$, con n > 0. {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49…}

OBSERVACIÓN

- *El cero es un número entero par.*

EJERCICIOS

1. Si al antecesor de -3 se le resta el sucesor de -6, se obtiene

2. Si al sucesor impar de -1 se le resta el antecesor de 6, se obtiene

3. La diferencia entre un número entero y su sucesor respectivamente, es siempre igual a

4. Al dividir el antecesor par de -16 con el sucesor par de 0, se obtiene

5. El producto del cuadrado perfecto de 7 con el cuadrado perfecto de 2, se escribe como

6. Si **a** es par y **b** impar, determinar la paridad o imparidad de las siguientes expresiones

i) $a + b$ iii) $a \cdot b + 3$ v) $|a| + |b|$

ii) $a \cdot b$ iv) $a \cdot b + a$ vi) $|a| \cdot |b|$

Respuestas											
1. 1	2. -4	3. -1	4. -9	5. $7^2 \cdot 2^2$	6. i) Impar	ii) Par	iii) Impar	iv) Par	v) Impar	vi) Par	

1.6 POTENCIA DE BASE ENTERA Y EXPONENTE ENTERO NO NEGATIVO

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\textbf{n factores}}, \text{ con } a \in \mathbb{Z} \text{ y } n \in \mathbb{Z}^+$$

$a^0 = 1, a \neq 0$

OBSERVACIONES

- *$0^n = 0$, con $n \in \mathbb{Z}^+$*
- *$1^n = 1$, con $n \in \mathbb{Z}_0^+$*
- *0^0 no está definido*

1.6.1 SIGNOS DE UNA POTENCIA DE BASE NEGATIVA

Si $a < 0$ entonces:

$$\mathbf{a^n} = \begin{cases} \text{Positiva, si n es par} \\ \text{Negativa, si n es impar} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN

- *Si $a < 0$ y n es par, entonces $a^n \neq -a^n$*

EJERCICIOS

1. $-3^2 =$

2. $(-4)^2 =$

3. $(-2)^3 =$

4. $(-5)^0 =$

5. $-7^0 =$

6. $0^{10} =$

7. $1^{100} =$

8. $-2^3 =$

Respuestas							
1. -9	2. 16	3. -8	4. 1	5. -1	6. 0	7. 1	8. -8

1.6.2 PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Dados a y b números enteros, m y n enteros positivos, se cumplen las siguientes propiedades:

Multiplicación de potencias de igual base

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

División de potencias de igual base

$$a^n : a^m = a^{n-m}, \ a \neq 0$$

Multiplicación de potencias de igual exponente

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

División de potencias de igual exponente

$$a^n : b^n = (a : b)^n, \ b \neq 0$$

Potencia de una potencia

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

EJERCICIOS

1. $5^2 \cdot 5^3 =$

2. $-4^8 \cdot 4^4 =$

3. $(-6)^4 \cdot 6^3 =$

4. $9^5 : (-9)^3 =$

5. $(-3)^3 \cdot (2)^3 =$

6. $(12)^4 : (-4)^4 =$

7. $(-2^4) \cdot (-4)^4 =$

8. $(-3^2)^3 =$

Respuestas							
1. 5^5	2. -4^{12}	3. 6^7	4. -9^2	5. -6^3	6. $(-3)^4$	7. -8^4	8. -3^6

1.7 PRIORIDAD DE LAS OPERACIONES

Al realizar distintas operaciones a la vez, se debe respetar el siguiente orden:

1. Resolver los paréntesis.
2. Realizar las potencias.
3. Realizar multiplicaciones y/o divisiones de **izquierda a derecha.**
4. Realizar adiciones y/o sustracciones.

EJERCICIOS

1. $4 \cdot 3 - 3 =$

2. $4 \cdot (-2^2) + 1 =$

3. $5 - 5(8 - 4 \cdot 2) =$

4. $-18 + 6 : 3 - 12 : -2 =$

5. $6 \cdot (-12) : 4 + 6 \cdot 3 =$

6. $4 \cdot (-3^2) + 8 : 4 - 5 \cdot (-2) =$

7. Al resolver $(-2)^4 + 5 - (12 - 14 : 2)^2$ se obtiene

8. $|-3|^3 + (5 - (-4))^2 =$

9. $(2^2 + 3)^2 - 4(1 + 2(-2 - 3)) =$

10. $6\{-(2 - 9) - 2[5 - 8 - (-9 - 2)]\} =$

Respuestas									
1. 9	2. -15	3. 5	4. -10	5. 0	6. -24	7. -4	8. 108	9. 85	10. -54

1.8 MÚLTIPLOS Y DIVISORES

Dados los números enteros **a** y **b**, **b** es divisor de **a** (o factor de **a**) si existe un número entero **c** tal que: **a = b · c.**

Si **b** es divisor de **a** entonces **a** es múltiplo de **b.**

ALGUNAS REGLAS DE DIVISIBILIDAD
UN NÚMERO ENTERO ES DIVISIBLE:

POR	CUANDO
2	Termina en cifra par.
3	La suma de sus cifras es múltiplo de 3.
4	El número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de cuatro ó termina en doble cero.
5	Termina en 0 o 5.
6	Es divisible por dos y por tres a la vez.
8	El número formado por las tres últimas cifras es múltiplo de ocho o termina en triple cero.
9	La suma de sus cifras es múltiplo de nueve.
10	La última cifra es cero.

OBSERVACIONES

- *Todo número entero es múltiplo de si mismo.*
- *El cero es múltiplo de todos los números enteros.*
- *Los múltiplos de un número entero **n** se obtienen multiplicando **n** por cada número entero.*
  *M(**n**) = {…-3**n**, -2**n**, -1**n**, 0**n**, 1**n**, 2**n**, 3**n**…}.*
- *Todo número entero, distinto de cero, es divisor de si mismo.*
- *El número uno es divisor de todo número.*
- *En la división de números enteros **a : b**, **b** es divisor de **a** si el resto de la división es cero y el cuociente es entero.*

EJERCICIOS

1. El triple del antecesor par de 146, ¿es divisible por 27?

2. ¿Son todos los múltiplos de 24 números pares?

3. ¿Son todos los múltiplos de 27 números impares?

4. La cuarta parte de la suma de los primeros cuatro múltiplos positivos de cuatro es:

5. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar Z, para que el número de cuatro digitos 38Z6 sea divisible por tres?

6. ¿Cuál es la menor cifra que debe colocarse en el espacio vacío, para que el número de 5 cifras 7_201 sea divisible por 9?

Respuestas					
1. Sí	2. Sí	3. No	4. 10	5. 1	6. 8

1.9 NÚMEROS PRIMOS, COMPUESTOS Y DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

NÚMEROS PRIMOS

Son aquellos enteros positivos que tienen **sólo dos divisores positivos distintos.**
Los primeros números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,…

NÚMEROS COMPUESTOS

Son todos los enteros positivos mayores que uno que no son primos, es decir, **son aquellos que tienen más de dos divisores positivos distintos.**
Los primeros números compuestos son: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,…

OBSERVACIONES

- *El número 1 no es primo ni compuesto.*
- *Si un número n es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y n.*

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

Todo **número compuesto** se puede expresar de manera única como un **producto de números primos,** llamada también **factorización prima de un número.**

Dado el número compuesto $\mathbf{N = a^d b^e c^f}$, con a, b, c, números primos distintos y d, e, f números naturales, entonces la cantidad de divisores positivos de **N** es $(d+1)\cdot(e+1)\cdot(f+1)$.

EJERCICIOS

1. ¿Cuántos números primos son mayores que 8 y menores que 40?

2. La diferencia entre el mayor número primo menor que 10 y el menor número compuesto, respectivamente, es

3. Al sumar los 6 primeros números primos, se obtiene

4. Un número entero se llama "socio" si su antecesor y sucesor son números primos. Entonces, ¿cuántos números "socios" hay entre 1 y 20?

5. La descomposición en factores primos del número 540 es

Respuestas				
1. 8	2. 3	3. 41	4. 4	5. $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$

1.10 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El **m.c.m.** de dos o más números naturales es el menor número natural, que es múltiplo común de todos ellos.

1.11 MÁXIMO COMÚN DIVISOR

El **M.C.D.** de dos o más números naturales es el mayor número natural, que es divisor común de todos ellos.

OBSERVACIÓN

- *Si el M.C.D de dos números es 1, entonces el m.c.m es el producto de ellos.*

1.11.1 CÁLCULO DEL m.c.m Y M.C.D. MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

Se debe descomponer los números dados en factores primos.

El m.c.m. se obtiene como producto de **todos los factores primos,** con sus respectivos exponentes. En el caso de existir factores primos comunes se considera aquel que posea **el exponente mayor.**

El M.C.D. se obtiene como producto de **los factores primos comunes** considerando aquel que posea **el exponente menor.**

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es la descomposición prima del número 90?

2. ¿Cuál es la descomposición prima del número 24?

3. ¿Cuál es el m.c.m. entre 90 y 24 expresado en factores primos?

4. ¿Cuál es el M.C.D. entre 24 y 90?

5. ¿Cuál es el m.c.m. de 5 y 7?

6. El M.C.D. de 3 y 5 es

7. Hay terrenos de 60, 48, 84 y 36 hectáreas, los cuales serán subdivididos en parcelas de igual superficie. Entonces, cada una de estas tendrá una superficie máxima de:

8. Tres autitos giran en una autopista de juguete. Uno de ellos demora 4 segundos en dar una vuelta entera, otro de ellos demora 6 segundos y el tercero 8 segundos. Si los tres parten de la meta al mismo tiempo, ¿a los cuántos segundos se encuentran por segunda vez, si los tres autitos giran en forma continua?

Respuestas							
1. $2 \cdot 3^2 \cdot 5$	2. $2^3 \cdot 3$	3. $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$	4. 6	5. 35	6. 1	7. 12	8. 48